YunTAPR-Net V1.3

总项目计划书

执行状态更新版

云南全境复杂地形约束下的
近实时卫星概率降水反演

版本 LIVE-20261108.23　　状态截至 2026 年 11 月 08 日（北京时间）

本版依据研究者委托维护原 V1.3 总计划。当前状态引用已保存的终态收据、评价摘要和权重指纹，历史计划与启动快照继续供追溯。

目前处于什么阶段

Seed2029 模块与 loss 的四格结果已封口，科学效果呈取舍。B7、B8 的 E2 固定 E9 与完整 2024 Development 均完成。B8 限定恢复于 09:44:38 正常退出，工程状态 PASS，科学验收仍为 NOT_VERIFIED。[S31]

本次实际更新

三名 Codex 代理、Harness 与网页总控完成独立讨论，收敛为以下条件性路线。原四格结果和终态审核继续保留在 6Q，本轮没有新增科学计算。[S32]

- 先以三份保存 JSON 做七雨强层分解，定位 E0/E2 在 B7/B8 中各层的 Pinball 变化贡献，保留发生指标保护线。
- 根据已有证据再讨论一个强雨目标干预或 DTFM 机制诊断，补 Seed 后置。下一科学目标、容忍线和预算仍须研究者决定。
- 原多方分歧和限定明确保存。单层覆盖改善不能独立宣告成功，雨强分层不能单独证明地形机制。

路线状态 PROPOSED，科学 NOT_VERIFIED，外部 PARTIAL，研究者掌握 NOT_ASSESSED。后文 6R 记录范围及停止条件。本轮仅讨论与文档维护。

1　原始科学目标与成果边界

研究对象和原问题保持不变；把假设、实现和验证分别记录。

研究定义。利用多时相 Himawari、业务可用 GFS 与地形信息，估计当前半小时窗口的降水发生概率和条件雨强分布。目标是概率 QPE，不是未来降水短临预测。云南省界用于主评价 mask；模型输入可以保留外围天气系统上下文。[S0]

原 V1.3 的六项问题继续作为总项目主线：

1. **Q1 时序与多光谱。**B0–B3 回答过去约一小时卫星信息是否有助于反演。已有内部对照，跨人口和少 Seed 限制须保留。
2. **Q2 GFS 环境。**B3/B4 回答水汽、稳定度和风环境是否提供增量。总体指标有较一致的开发集改善，强雨和尾部仍有反例。
3. **Q3 静态地形。**B5/B6 回答高程之外的静态地形是否有用。当前单 Seed、容量与变量同时变化，不支持稳定普遍收益。
4. **Q4 动态地形。**DOTE 的风、地形梯度和水汽组合是否产生可归因的收益。公式和代码实现可追溯，物理机制尚未证实。
5. **Q5 融合方式。**DTFM 是否优于 concat。现有 B7/B8 是单 SP04 尺度替换对照；完整多尺度主张尚未实现并验收。
6. **Q6 独立真实性。**模型对 IMERG 的结果能否迁移到独立观测。原计划要求至少一种站点、雷达或 DPR-CMB 支撑；当前缺少完成证据；研究者本轮报告当前无法完成，原目标缺口保留。

以上问题来自原计划，当前答案按已有证据分级，不能由模型名称或原计划目标反推为成果。[S0,S2,S3]

目前可以写与不能写

可以保留：可追溯内部消融、固定 Development 人口上的局部增益和负面结果、强雨像元排序信号、点估计零检出及 q32 经验欠覆盖。

尚不能宣称：DOTE/DTFM 物理因果成立、地形条件下稳定强雨增益、多尺度 DTFM 已完成、独立事件可靠性、跨年泛化、业务近实时可用或总体最优模型。最终模型未在本轮选择。[S2,S3,S4]

2　数据划分、实现口径与独立验证

原方案与后续实验协议各自绑定版本，不将二者混写。

原 V1.3 与后续具体实验

原计划 §9：2023 年 3–10 月与 2024 年 3–10 月构成开发池，Train/Validation 按完整连续块或天气过程划分；2025 年 3–10 月锁定 Final Test。外部真实性验证优先覆盖 2025，使用不同观测链。[S0，p.9]

后续冻结契约及 f006 工程实验采用 2023 Train、2024 Validation/Development。核心配对实验 959 个 Train 场景、963 个 Dev 场景，四个 UTC 分析时次；B0/B1 的历史评价人口不同。不能把这一具体采样口径当作整个暖季连续覆盖，也不能倒写为 V1.3 最初的唯一划分。[S1,S2,S3]

原计划、当前实现与尚缺证据

- **时间与单位。**核心监督参考为 IMERG V07 Final 半小时平均雨强，单位 mm/h。日量需要 48 个完整半小时窗口相加再乘 0.5 小时。缺测不能填 0。
- **GFS 时效。**当前主要实证为固定 f006 回顾式口径。它不证明当时资料到达链、端到端延迟或全天近实时可用；业务 vintage/发布时间仍需专门验收。
- **日累计协议。**既有日累计表记载 GFS 上一有效时刻保持不超过 5.5 小时、孤立 10 分钟卫星缺帧的因果亮温插值。它与原四 UTC 单时次人口、准入不同；不插值标签或降水预测。其收益不能直接解释为单一“时间累积效应”。[S5]
- **外部参考。**2026-10-10 候选调查继续保留。已实查 NOAA/DPR 及 CMA 产品与站点身份元数据；CMA 当前公开条目与历史小时目标不匹配。实际观测、许可、QC 及独立性未完成；研究者现报告无已落实资料，本轮转入 IMERG 参考成果整理，外部验证保留缺口。[S7,S11,S12,S13]

E 与 2025 的准确位置

原计划没有单独指定名为 E 的数据集。T16–T18 针对新的校准及风险评分确认性主张，引入未参与拟合/方法选择的评价人口要求。E 未落实不等于原计划没有独立验证，也不阻止在具体授权内进行明确标记的开发性工作。[S6]

2024 Dev 不能因重分割而自动恢复独立性。旧 v1.1 Final Test 条目为 3–9 月，而原 V1.3 和 10 月 30 日未冻结草案提及 3–10 月，最终测试范围须由研究者绑定正式版本裁定；本轮不选择或访问任何 2025 载荷。历史 catalogue/QC 访问与最终模型测试分别记载，不能声称历史上从未接触任何 2025 资料。[S0,S1,S8]

3　B0–B8 与控制实验完成到哪里

完成范围继承已有实验收据。本轮无权重加载、训练或模型推理；已有预测统计见 6I。

阶段	既有工程范围	当前科学边界
B0	2026/2027，E0/E1/E2；各 9 轮	最小概率基线。历史 T10 仍有一份 E9 载荷未定位，不能把完成收据当当前载荷重验。
B1	2026/2027，E0/E1/E2；各 9 轮	B13 六时次通道堆叠。与 B2–B8 人口不同，完整历史执行绑定仍有限制。
B2	2029，E0；9 轮/4320 更新	七通道单时次，单 Seed，不声称稳定总体收益。
B3	2029/2030/2031，E0；固定 E9	七通道六时次基线；B2/B3 同时改变时序输入与参数。
B4	2029/2030/2031，E0；固定 E9	加入 GFS MEE，总体四指标 3/3 同向改善；强雨、q32 非全面改善，参数量归因有限。
B5	2029，E0；9 轮/4320 更新	增加高程单通道，单 Seed 收益混合。
B6	2029，E0；9 轮/4320 更新	六通道静态地形，缺少完整等容量归因和重复性证据。
B7	2029/2030/2031，E0；固定 E9	DOTE 及融合路径已实现；相对 B4 还改变静态输入和结构，不作 DOTE 因果归因。
B8	2029/2030/2031，E0；固定 E9	width16、单 SP04 调制替换 concat；不是完整多尺度验证，指标收益混合。

B0/B1 的 Train/Dev 为 10,455/10,501 场景；B2–B8 核心 f006 人口为 959/963。上述均为带局限工程完成，不是 B0–B8 整体科学验收。本表据网页总控状态表整理，B0 载荷限制另核对历史 T10 原消息，未重新定位权重。[S2,S3,S10]

另外保存的控制结果

ZERO_DOTE 三 Seed：Brier 改善 3/3，其他排序、条件分位和强雨收益不稳定；128 个零输入权重无损失梯度，真实 mask 保留，不能称等有效容量或物理因果证明。方向性 PERP 探针仅单 Seed，存在分布/空间混杂。[S3]

B3_DOTE_ONLY/2029 已有九轮、E9/4320 更新收据。四项概率/条件分布指标小幅改善，RMSE 上升，强雨点检出未改善。它在原 V3 九模型之外，AP 使用雨发生标签，不能与 R>20 排序 AP 混比。[S9]

B9/ERA5 蒸馏仍为可选方向，当前不自动立项，不为填满阶段表追加训练、恢复任务或 Seed。

4　强降水、概率尾部与机制证据

本页继承既有 2024 Development 历史统计；本轮已有预测的新统计见 6I。

已经记录的事实

本页 R 为 IMERG 参考标签雨强；阈值计数不是独立站点真值或天气事件。

九模型 B4/B7/B8 × Seed2029/2030/2031 共用 963 场景，3,303,090 个有效像元时次，其中有雨 407,820；严格 $R > 20$ 为 717，$R \geq 20$ 为 719，$R \geq 50$ 为 6。独立天气事件数 `NOT_IDENTIFIED`，不能说 717 场暴雨。[S4]

A/B/C 点估计在严格 20mm/h 判据下均为 TP=0、FP=0、FN=717。q32 对 $R > 20$ 的 AUROC 约 0.9650–0.9688，AP 约 0.01224–0.02057；说明有相对排序信息。q32 全域 Top1% 选 33,031 个像元时次，TP341–374、POD47.56%–52.16%、Precision 约 1.03%–1.13%。这些是回顾性预算，不是在线业务阈值。[S4]

q32 有雨人口经验覆盖率为 93.48241871% 至 95.05933990%，名义为 98.4375%。

相容分布下 P20 上界最大为 $0.19317626953125 < 0.5$。不能把结构界改写为精确 P20 或校准置信区间。[S4]

可以支持的解释

排序信息部分存在；点估计幅值偏低、尾部经验欠覆盖与所选决策规则共同构成需要解释的现象。不能确认损失函数、稀缺样本、容量或时空尺度各自造成多少误差；只挑真实强雨子集后看到预测偏低，也不单独证明整个条件分布失准。

DOTE 是风与米制地形梯度、水汽的确定性代理，不等于真实垂直运动观测。DTFM 现有对照是单尺度融合替换。联合分层是像元时次统计，不是天气事件追踪；相关性不等于机制因果。[S3,S4]

H1/H2 处于什么状态

T15–T18 已完成理论准备。T16 初稿 NEEDS_REVISION 保留，R1 由总控接受，未冒充 Harness 二次科学通过。T18-R1 获 Harness 限定纸面 PASS，仍 `PROPOSED / AUTHORIZATION_PENDING`。

H1 校准是否有效、H2 完整节点候选是否优于 q32 均 `INCONCLUSIVE`。真实人口下联合 AP/Top1 移动块推断的适用性尚未建立；C1/C2 数值仅为必要拒判保护，不提供有限样本 95% 保证。[S6]

5　原评价体系与现有保存成果的覆盖

日尺度、地形和独立验证分别验收。

已核实的日累计状态（本版继承）

旧交付收据记录共同完整日期为 0，日期为 2026-11-05 的旧工作簿相应填“待评价”。后续全版与精简版均已保存 182 个共同完整日、19 个固定端点、每 Seed 624,260 个像元日；日期从 2024-03-02 至 2024-10-22，包含缺口，并非其间每天都有完整结果。[S5]

评价阈值为 0.1、10、25、50mm/day，保存 POD/FAR/CSI/HSS、RMSE 与 Bias；追溯页有 76 行端点/阈值统计和 checkpoint 指纹。读取到保存结果只证明这些记录存在，不证明本轮重新核验了预测载荷、计费账本或计算正确性。

全版 01/02/04 页的保存值和公式与原版完全相同，新增日累计及追溯。精简版移除地形展示页，数值与全版对应页一致；公式差异仅为缺失值标记“未定义”改为“—”。零预测阳性的 FAR 仍未定义，不能视为 0。

仍然存在的地形缺口

全版高程评价实际仅策略五、八、九，各三 Seed；其他六策略仍待评价。坡度、坡向和 Train 参考 W/L/M 分组仍待确认/评价。高程表使用 $H < 1000$、$1000 \le H \le 2000$、$H > 2000$m，不能与另一份采用 ≥ 2000m 高组的 V3 分层无说明拼接。[S5]

已有 V3 强雨 × 海拔/迎背风/PWAT 联合统计不再误写为全缺失；它与日累计工作簿、Train W/L/M 分位组并非相同口径。[S4,S5]

论文还需要什么

原 §11 列出的空间结构 FSS/可选 PSD、完整概率质量、区域分层、独立观测验证、典型连续事件及端到端效率，不能因主指标表存在而统称全部完成。本轮没有为这些项目取得完整验收，继续 `NOT_VERIFIED`。[S0，p.10]

原始输出归档仍 `PARTIAL`：接口标识 T12/T13 历史输出原长分别 54,141/65,536 字符，仅恢复前 20,000 字符，更早是否截断未核实。T13 审核回传不是审核者原始收据，81 项历史 Top 锚点独立覆盖限制保留。[S4]

6　Stage-Gate 当前进度与最短路线

保留原阶段目标；不把训练完成视作科研 Gate 全部通过。

原阶段	当前实际进度	下一必要条件与验收边界
0	关键 QC、网格、输入和账本已有记录	原计划全部数据/知识 Gate 本轮未重验；补齐版本关系、业务可用时间，非全期全模态验收。
1	B0 训练与 Dev 结果已有记录	保留历史权重载荷/执行绑定缺口；Dev 不是最终测试。
2	B1–B3 工程结果已保存	人口和少 Seed 限制保留；不宣称整个阶梯稳定收益已证明。
3	B4 三 Seed 总体指标改善	强雨和尾部有反例，业务 vintage 待验收；限定开发集成果可保留。
4	B5–B8 及若干控制训练完成	完整消融、物理机制、强雨地形收益和多尺度 DTFM 尚未成立。
4.5	外部候选元数据核实，未落实实际观测	PARTIAL；研究者报告无已持有资料。当前按 IMERG 参考整理成果，外部真实性不由同源评分替代。
5	B9 可选，未启动	无稳定多 Seed 和独立验证增益证据，不自动追加。
6	已有 182 日的回顾日累计表	不等于业务回放；端到端延迟、吞吐、内存和连续事件尚未完整验收。

本表沿用网页总控给定 Stage-Gate 状态表，并按已读候选清单校正为 R1–R9，明确 R8/R9 为辅助材料，不作为独立真值；前轮 CMA 身份与限制据直接元数据更新，本轮按研究者资料事实及总控限定文本更新状态。[S0,S7,S12,S13]

后续最少必要工作（PROPOSED）

1. 上一版历史恢复与计划书限定审核已封口，不重复执行；原生 stdout 及历史锚点的 PARTIAL 限制保留。
2. 当前以冻结 IMERG 参考整理已保存结果、主张与局限，不重复计算。外部候选调查保留；只有落实具体合法资料后才另行核对站期/QC/源链并申请有界获取，不继续泛搜。[S11,S12,S13]
3. 对 H1/H2 分开标记开发性诊断与确认性验证。仅当具体资料和读算写预算获批后实施，不因理论结项自动拟合、bootstrap 或推理。
4. 收敛可被证据支持的论文主张。只有必要对照能回答尚存问题、且获得单独科学方案和预算批准时才考虑新训练。
5. 最终模型、FinalFit、测试时期和一次性揭盲须研究者正式决定。2025 不用于当前方法探索。

6A　外部参考：前轮元数据结果

本版继承 NOAA/DPR 证据，不再扩展 DPR。独立观测验证仍未完成。

站点与雷达优先

NOAA HOMR 昆明检索返回两条身份记录；其中 WMO56778、GHCND CHM00056778 坐标为 25.017°N、102.683°E，海拔 1892m。日期为 Unknown/Present，即使请求限定 2023/2024，也不能据此认定该时期降水完整。[S11]

官方 GHCNh 身份表大小 3,459,429 字节。发现框 98–107°E、21–30°N 含 176 条记录，覆盖云南外围和境外，未按省界筛选或历史别名去重。CHM00056778 未见于该表，另有 CHU00056778 及 WUJIABA 等昆明条目；不把同名条目自动绑定或当独立站。

官方文档所指 inventory 目录前轮返回 HTTP404；不由此推断资料不存在。历史逐小时降水元素、累计区间、QC 与完整性仍 NOT_VERIFIED。CMA 已读近 7 日条目及月值条目均不能替代 2023/2024 小时观测；雷达分类页也未确认可用云南历史 QPE 产品或许可。[S11]

DPR 候选元数据已经可定位

CMR 集合 C2179081499-GES_DISC 对应 GPM_2ADPR / 07。同一发现框、各年 3 月 1 日至 10 月 31 日的目录命中数为 2023 年 325、2024 年 324。每年只保留按开始时间排序的前三条元数据；不是全部颗粒下载，也不是省内配对像元、可用降水数或独立事件数。2023 示例为 V07A，2024 示例为 V07C，不能无说明混用。[S11]

NASA 说明 IMERG 经 CORRA 校准，CORRA 利用 DPR/GMI。这支持“存在共享上游链”的警示，不能把 DPR 判为完全独立真值。当前仅是外部主动雷达参考候选；具体重叠、降水检出、近地层质量及时间尺度适配尚未核验。数据获取需 Earthdata 登录，本轮未登录或获取 HDF5。[S11]

前轮获取路径与当前停止条件

前轮已按 CMA 站点、雷达、DPR 顺序核对公开线索；结果与限制保留。研究者现报告无已落实外部资料，本轮不继续重复调查。将来有具体合法资料时，再核对年份/累计语义/QC/源链及许可；不以相近产品填补。[S13]

观测获取方案目前 PROPOSED / NOT AUTHORIZED，预算 NOT_ESTIMABLE；缺少产品、许可和大小时不编造可执行字节预算。账户操作、联系单位、降水载荷下载、模型评价及 2025 揭盲均不在本轮范围。

6B　CMA：产品身份与真正的获取缺口

前轮公开证据：入口身份、时间支撑和目标不匹配，不能以近似产品替代历史小时观测。

地面站：编号和累计量不能混用

官方旧地址 A.0012.0001 当前展示“中国地面基本气象观测数据”；云南区域为 A.0012.0001_530。均描述逐三小时观测、三小时累计降水、近 7 日。全国登记号末段 FTM.ZD.1，云南为 FTM.ZD.10；不同于另一个 A.0012.0001.S011 国际交换站条目。未确认旧称何时变化，也不据此认定历史小时档案不存在。[S12]

当前产品的其他要素统计值可指前一小时，不能套用于降水。不能把三小时量除以 3 当观测到的三个小时，更不能插值为半小时真值。历史 2023/2024 小时降水的实际产品、站期、元素和 QC 标识仍 NOT_VERIFIED。

站点附件：109 条身份，不是 109 条有效序列

官方公开附件 42 页、506,370 字节；第 34–36 页云南记录分别 51、53、5 条，共 109 个唯一站号。例如昆明 56778 原始纬/经为 2501/10265，气压传感器海拔 1889.3m、观测场 1888.1m。原坐标编码不自动转换，站名/编号相似不自动与 NOAA 行绑定。[S12]

表中未给有效起止期、降水元素或完整性，不能证明 2023/2024 站网、站址稳定或观测可用。两类海拔不合并，公开 QC 概述不能代替逐记录质量标识。

雷达：24 小时图像与更新频率分别解释

J.0017.0009.S002 为“天气雷达组网 24 小时降水估测图像产品”，来源中国气象局气象探测中心。页面分别写 1 小时时间分辨率、6 分钟更新、近 24h 和 0.01° 网格；这些字段需要各自解释，不能自动判成矛盾，也不等于小时或 6 分钟累计量。[S12]

当前未核实云南 2023/2024 历史数值 QPE、有效覆盖、地形遮挡/QC、地面订正源链及许可。不能从彩图自行恢复雨量、差分滚动 24h 量或开始模型评价。

已核实的两条线索及当前缺口

楚雄市气象局公开流程提到单位盖章函、提供与使用协议及省级对外服务平台审批。这是当地办理条件，不是本项目批准，函内项目合同金额也不是数据收费依据。本轮未联系单位、提交申请、登录或读取观测。[S12]

总控新线索已直接核查：官方新闻记载云南省气象台等研制“云南地面逐小时降水”；雷达服务页描述按体扫积分得到 1 小时量。前者不是技术规格，后者没有绑定产品号/数值格式或历史档案，两条线索的资料规格仍不足。不能把“再分析”自动解释为特定大气再分析资料。[S12]

上述具体产品将来需补版本、站期/覆盖、累计/时区/QC、来源链、许可和可靠规模，才可形成有界获取申请。本轮停止重复调查，按 IMERG 参考整理成果；这不等于已取得外部验证。当前预算 NOT_ESTIMABLE、载荷获取 NOT_AUTHORIZED。不以重复泛搜、改用近 7 日或雷达彩图填补缺口。

6C　当前参考路线与可支持主张

依据研究者本轮资料事实与总控限定文本修订；没有新增实验或数据权限。

资料事实与冻结参考

研究者明确报告目前没有已落实的外部参考资料，并提出“如果没有其他公开来源，以 IMERG 为参考”的条件性选择。已核查的 CMA、NOAA 和 DPR 候选未落实目标历史观测、许可及独立源链；不能据此断言所有公开资料不存在。[S11,S12,S13]

既有冻结契约指定 `IMERG_V07_Final` 为监督产品，不允许 Early/Late 替换，也不混用 V07/V08。本轮沿用既有产品，不修改契约或重读标签。NASA 的 2023 年 V07 说明将 Final 称为卫星–雨量站融合估计，在月尺度站点分析到达后生成；它仍含估计误差，不是无误差物理真值。[S1,S14]

四类证据分别成立

- **参考一致性。**既有 2024 Dev 结果可支持对 IMERG 标签的回顾性一致性、限定消融和排序现象。2024 已反复用于开发，不据此宣称未参与方法选择的独立泛化。
- **外部真实性。**同源 IMERG 评分不能替代独立站点或雷达验证。Stage 4.5 保持 PARTIAL；外部观测未落实是成果局限，不阻塞已有结果的解释与归档。
- **确认性 E。**参考产品选择不自动赋予评价人口独立性。E 须按未参与拟合及方法选择的使用历史核查；它与观测源链独立性是两个问题。未来未使用的 IMERG 人口也须单独核查与批准，本轮不寻找或读取。
- **物理与业务。**对 IMERG 的改进不能单独证明 DOTE 因果、DTFM 普遍或多尺度优势，也不证明实时延迟、独立暴雨事件技能或业务验收。

接下来能做与不能自动启动的工作

仅依据已有保存结果整理可追溯的主张、反例、Seed 稳定性、协议差异与复现说明，不重算指标或把缺项补 0。论文中明确使用“以 IMERG 为参考”，保留标签误差和缺少独立真实性验证的限制；最终模型未选定，H1/H2 继续 INCONCLUSIVE。[S13]

Final Run 是产品的延迟处理流，V07 是算法版本；2025 Final Test 是项目数据划分，继续封存。此次仅修订计划、证据解释与进度，不授予下载、载荷读取、训练、推理、校准、bootstrap 或新评价权限。研究者知识状态仍 NOT_ASSESSED。

6D　多智能体讨论后的最小工程起点

CORE-PREP-20261106.1；候选实现和合成检查，不是实验结果。

三个隔离候选

1. **显式多尺度融合接口。**复用既有 FusionCandidate，要求两个以上不同尺寸、不同物理网格的尺度及逐尺度条件、掩膜。重复 SP04、错位或缺少映射时拒绝，没有自动 resize。该旧候选当时未接原生 encoder/decoder；6H 记录本轮接缝进展，真实映射与完整模型仍 PENDING。

2. **DOTE 方向与特征可用性控制。**候选固定方向和按场景稳定随机旋转只作用于控制输入，不改 MEE、原 DEM 或旧 PhysicalDote。去 M、单层置零保留 mask 时，只称 FEATURE_AVAILABILITY；不宣称等有效容量或物理因果。

3. **场景身份与日历分组。**只接受调用方提供的元数据，核对预测/标签和预先指定完整场景清单、UTC 窗口、物理网格、mask、像元顺序及单位。日历分组不能生成独立天气事件 ID，六小时样本不能冒充连续半小时轨迹。日历以场景时间分组；参考窗口端点关系和日历边界未核验，正式接入前须冻结其语义。

以上模块不读取科学载荷、权重或缓存，不提供正式启动器。人工合成检查只验证接口、代数和拒绝条件，真实科学效果继续 NOT_VERIFIED。检查数量与实际结果见同轮 JSON 回执。[S16]

讨论中发现的不可直接实现项

- 已经 post-mask 的场不能把 false 改 true 还原地下压力层真实风；必须有另行批准的源字段与科学定义。当前明确拒绝这种还原。
- 没有绑定比湿 q 输入时，不能临时从 RH/T 派生并宣称完成 PWAT 对 q 的控制。该对照的源链与单位定义仍待解决。
- 零输出初始化初次反向会阻塞上游梯度；人工释放零门后的可达性不代表真实训练中的同等优化机会。

6E　后续包与失败即停条件

不机械补训全阶梯，不为使假设成立择优重放。

包	要解决的问题	当前下一步及边界
P1	主表人口和重复性	继承已完成三 Seed；B5/B6 如承担正式 Q3 主结论，准备 2030/2031 配对包。早期人口和身份限制单独处理，不直接拼表。
P2	DOTE 表征与机制	先冻结方向、mask、去 M 及对照问题、主指标和否证规则，再申请最小实验；q/no-mask 未具备输入时保持不可执行。
P3	多尺度 DTFM	隔离 encoder/decoder 接缝已补；501/251/126/63 真实条件映射、完整残差与概率头仍待接入，现有 SP04 结果不可代替。
P4	强雨与尾部	原 ABC 及 P20 结构界继承；H1/H2 分别审查，不把统一缩放视作 AP 保证，不把有限分位补全假设视作唯一真实概率。
P5	过程与业务	优先查已保存密集结果的合法索引；完整事件、FSS、区域及业务到达时效缺口另行设计，不自动推理填图。
P6	最终冻结与掌握	开发选择结束后，由研究者冻结最终模型和一次测试协议；2025 继续封存，研究者掌握仍需本人留痕。

授权和科学裁定

新增真实实验预算尚未建立；旧更新数、读字节、6 小时或 24GiB 仅作历史成本依据，不能自动成为新额度。需单独绑定代码/科学协议、数据路径及清单、模型/Seed、读算写/CPU/GPU/内存/磁盘/墙钟上限、单次性与停止规则。[S16]

场景或单位不符、掩膜及像元身份不一致、候选数值前提失败时停止相关计算，不删样本或静默修复；预算消费和失败不自动重试。独立 E 未落实不作确认性 H1/H2，外部资料缺口不被同源 IMERG 填补。原假设允许被否证，不预定 DTFM 或 DOTE 胜出。

总控负责路线收敛，Codex 负责工程准备，Harness 负责独立审核，研究者决定科学和预算。本轮限定审核与 Git 最终状态以外部回执为准；科学 NOT_VERIFIED，知识 NOT_ASSESSED。

6F　DOTE 方向控制冻结候选

历史候选快照；本轮委托决定和当前状态见 6I，不改写原批准。

先把历史证据放在正确位置

- B6/2029、真实 B7 三 Seed、旧 ZERO 三 Seed、PERP/2029 共 8 个固定 E9 身份已按保存 JSON 字段绑定。没有加载权重或重新计算其 SHA；直接读到收据，不等于本轮直接验证历史执行或载荷。[S17]
- 旧 ZERO 保留真实 mask 与相同输入/模块形状，但 width16 中 128 个权重恒无损失梯度。它只回答给定 mask 时显式数值表征效用，不排除有效容量、梯度传播或优化难度差异。
- B6 到 B7 同时改变融合与参数，保存参数数分别为 4,360,866 和 4,411,058，不能单独归因 DOTE。B6 只有 2029，不构成三 Seed 静态基线。
- 旧提案 B6 的 baseline_E9 值对应 development_09.json；权重须取 LAST_epoch_09.pt 对应字段。两类对象不同，不据此制造权重 SHA 冲突。历史文件未改。

新候选的定义和可检验问题

建议主方向候选为场景固定刚性随机旋转：由规范 scene ID、analysis UTC 及独立控制 seed 生成一个角度，同场景所有像元和两压力层共用；全部训练 Seed 也共用这套场景映射。候选 seed 为 20261106，仅为待批建议，不调角度或择优重抽。

另保留原计划固定方向候选：0 度 toward east，按每个有效像元风速令 u 为正风速、v 为 0；不是气象 wind-from east。主次角色均待科学批准，不能看到结果后互换。

两候选只改变 DOTE 内部局部风副本，并重新计算 O/W/L/M；不改 MEE 真实风、DEM、PS、PWAT、真实 mask 和监督人口，不旋转已 ReLU 后的 W/L/M。它们检验特定方向扰动下的**预测表征敏感性**，不能证明真实抬升因果或等有效容量。非零风也不保证所有通道及梯度非零。

6G　冻结前必须补的接入与裁定

此前隔离接口快照；本轮边界修正和当前决定见 6I。

场景接口：隔离实现已补，真实绑定仍缺

BatchReader 现仅调用 dynamic_transform(frame)，没有传 sample ID。原 TargetBinding 区分 window start 和 analysis，监督窗为前者到后者的半小时；气象 frame.valid 对应 analysis。

本轮新增隔离 SceneManifestLookup：按既有 scene_records 与 digest 口径验证调用方传入的内存清单及 ID，建立 analysis UTC 到唯一 sample ID/显式 canonical 时间的映射。重复、缺失、窗口冲突即拒绝，不从 frame 猜 ID 或静默减 30 分钟。真实清单尚未读取/绑定，不能把接口测试当实际场景身份核验。

DirectionDoteTransform 复用原物理公式，在原生/目标 pressure mask 及映射之后替换 DOTE 局部 u/v，随后重算 O/W/L/M。8 项合成检查验证调用链、支持和输入不变；仍未注册正式读取器，不是正式实验接线。q 与无 mask 还原保持 NOT_AVAILABLE。[S18]

尚未批准的科学与执行字段

- 三个历史训练 Seed、E0、九轮/4320 更新和固定 E9 只作配对设计来源；不是新训练批准。旧成功模型和 ZERO 不重训。
- 新方向控制唯一主指标、最小有意义效应、允许退化、跨 Seed 通过及多重比较/推断规则尚无批准依据，保持待研究者裁定。不移用 T16/T17 针对其他假设的阈值。
- 隔离 lookup/包装器已实现；新执行 commit、正式模型 ID、真实清单/接线、允许路径、真实预检及读算写/进程/内存/磁盘/墙钟预算尚未绑定。旧每模型成本不能自动成为新额度。
- 若未来获批真实预检，需同帧核对 MEE/DEM/PS/PWAT 不变、风速保持、dynamic 及 moisture mask 逐位相同、通道支持和梯度机会，不能用参数数目承诺有效容量相等。

场景/人口/mask/单位或初值顺序不符、有效位置数值异常、预算或授权未绑定时停止。不丢样本、裁剪或静默修复。2024 继续是反复使用的开发集，独立天气事件仍 NOT_IDENTIFIED；外部观测缺口不会被方向控制填补。

本阶段新增的是**隔离接口和 8 项针对性检查**，不是正式冻结或科学成功。限定差异审核及 Git 实际结项另记，不扩展重复理论审查；科学 NOT_VERIFIED，外部 PARTIAL，研究者 NOT_ASSESSED。

6H　三代理实际接缝与剩余阻塞

前轮 PARALLEL-CORE 快照；当时未决字段由 6I 更新，原证据保留。

本轮实际完成

1. **原生多尺度接缝。**直接调用既有四层编码器，按显式 2+tap 送入既有融合，回填 skip/bottleneck 并进入同一解码器。不是 SP04 池化。人工 9 方格输入取得 9/5/3/2 尺度；零初始化保持原路径，人工非零残差能影响解码器。未接真实条件映射、MEE/static 残差、SP04 投影和概率头。

2. **DOTE 两参数工厂。**明确接收已在内存的原 manifest 正文、plan 身份和角色 ID；Train/Dev 分别保留原 SHA，通过 analysis 唯一分派。缺正文立即拒绝，不能用 accepted rows 重建并冒称原 SHA。原 run_task 不传 plan，正式调度器仍须显式绑定。root 新增人工 100 方格两角色贯通检查，调用实际 O/W/L/M 公式且保留输入和 mask。

3. **概率尾部识别。**复用旧严格超阈实现，补充包含等号、CDF 左右极限及阈值质量的保守包络。离散分布反例验证相同 32 节点可以有不同上尾；不进行 CDF 插值、尾形拟合或精确概率伪造。发生边界须显式声明非雨分量，未知即保留范围。

实际检查与限制

root 合并 28 项通过：原生 9、桥接 7、尾部 12；代理另跑旧尾部入口 14 项通过。旧 43/8 不重跑。原生检查仅为实际底层 backbone 及原 42 通道 stem 人工构造，完整 Stage2 封装导入缺 PyYAML 而零前向；未安装依赖、未冒称整模型通过。旧默认代码及历史结果保留。[S19]

下一真实问题仍须批准

总控建议只研究真实方向相对固定场景随机旋转的表征增益，主评分候选为 **AP20[q32]**，标签严格 IMERG 参考大于 20；不是 P20 校准。2024 仍是开发集，指标/效应/退化及推断规则未冻结。B7 仅在完整配对等价可核验时复用，不默认重训；自然 ReLU/梯度差异公开，不能承诺强等有效容量。[S19]

真实资料身份/路径、正式接线、执行 commit 和新预算/专项授权仍缺，`execution=false`。工程检查或更多代理不能产生科研批准；外部 Stage4.5 仍 PARTIAL，科学 NOT_VERIFIED，研究者 NOT_ASSESSED。原假设允许失败，不以“完美结果”为停止条件。

6I　委托共识与既有预测精度恢复

前轮基线恢复快照；当前路线见 6K，不改原执行记录。

已作出的一致决定

主问题为真实方向相对场景固定刚性随机旋转的**开发集表征排序增益。**控制 seed 固定 20261106、规范时间为 analysis UTC；同场景两层和各像元共用一个角度。主指标 AP20[q32] 使用严格 float32 $R > 20$、FP64 物理 q32、自然全人口和精确并列组末端非插值 AP；不是 P20 校准。[S20]

三 Seed 顺序固定 2029、2030、2031。三个 ΔAP(真实减旋转) 均正仅为开发性方向一致；混合为不稳定，均非正为不支持正向优势；身份失败为无效比较。次指标不能替换主指标挽救结论，不虚设实质效应阈值、显著性或物理因果。

本轮已保存预测统计

Seed	AP20[q32]	AUROC20[q32]
2029	0.020566094533768432	0.968765682493729
2030	0.014264745852766623	0.9682905938817696
2031	0.01350099359125544	0.968772956118832

原一次包在 2029 排序分配失败，保留 FAIL 且未重启。三代理与总控按本轮委托一致决定一次低内存纠正；24 项小检查及同规模人工 Job 检查通过后，新包 7.781 秒完成，逐档案 SHA 及三 Seed 场景/像元/标签对齐通过。旧加新累计 484 次档案内容读取、4,243,320,264 字节；18 次元数据 8,883,044 字节，准备另计。没有训练、模型推理或 2025 访问；不是 DOTE 对旋转的已完成比较。

实际接线修复与未完成项

旧 C 与当前 D 的指定准备 wrapper 经 samefile 及 strict resolve 直接确认相同。历史 request 保留 960/964 索引上界，排除月末跨月行后兼容上界 959/963；它仍是历史 PROPOSED，不能当新批准。lookup 现保留完整 manifest 摘要与所有行结构/唯一性，只对原 plan 接受 ID 检查年月；新增 2 项人工检查通过，未读完整 manifest 现场验证。

新控制包历史科学源成本候选为 12,960 更新、1,432,715,861,520 字节、428,439 次，含静态 938,484 字节；18 小时、72GiB 初始/24GiB 逐任务、零重放重试。**完整元数据、预检、真实接线与新路径尚未绑定，不是可启动包。**旧评价器 AP 为发生概率 AP，同次 E9 Dev 还须显式接入 q32 主评分，不能靠额外推理补取。

本轮工程结项以新收据/一次 Harness 审核/Git 为准；科学 NOT_VERIFIED、外部 Stage4.5 PARTIAL、知识 NOT_ASSESSED。2024 非独立确认人口，2025 封存，不承诺正向或完美结果。

6J　从证据补齐转向性能干预

2026-11-06 历史讨论快照。评分优先顺序已由 6K 修订，以下保留当时建议。

各方意见与取舍

输出代理和独立反对者首选固定读出试验，训练代理在训练候选中首选全局 $\lambda_q : 1 \to 2$。交叉讨论后，训练代理明确不反对低成本读出先行，但它不检验训练中的任务权衡。Harness 独立同意先读出、暂不训练；总控收件与原始意见类型见 S21。[S21]

唯一优先候选。复用已有 B7 三个 Seed 的 2024 预测，保持 T17 规定的线性 CDF 插值及指数尾假设，只比较固定 $P20_c$ 评分与 q32。按同一完整自然人口、严格 $R > 20$、真实并列规则报告逐 Seed AP，以及事先固定 Top-K 下的 TP/FP。不选最好 Seed，不扫尾形，不事后更换主指标。

对象	能检验	不能由此推出
AP 与固定 Top-K	排序、同报警数的命中和误报	校准、低 FPR 或业务可用
固定 A/B/C 雨强	原有表现继续保留	评分试验修复幅值或原 TP=0
候选 $P20_c$	给定补全假设的风险读出	32 节点唯一识别真实 P20

不制造表观成功

严格单调变换保持原排序；Top-K 报警数量不等于固定 FPR。稳定 log 风险仅可作为数学等价排序，需保留真实并列和 $p = 0$ 最低结构组，不能把指数下溢当结构零。ΔAP 大于 0.001 仍只是代理的筛选建议，未冻结为业务或科学达标线。实际同人口 AP 增加可如实记为开发性排序收益，不能因尾形假设一概抹去，也不能据此证明物理归因、校准或泛化。

训练候选独立决策

若仍需训练，候选为同 B7 E9 起点的 E0 与全局 $\lambda_q = 2$ 等步数配对。仅同权重不够：还须核对模型、AdamW/RNG、顺序、学习率与终点；完整可恢复状态尚未直接核实。当前 Stage4 固定 E0 及九轮，E2 原注册仅 B0/B1；新入口未就绪，Seed/步数/预算未冻结。不能拿新短训与旧 E9 比较，也不能自动接续训练补救。

候选无有用收益就停止该候选，不扩模块或扫参数追正结果。2024 重复开发集、三 Seed 非独立天气、独立 E 及外部资料缺口继续保留。工程讨论记录完成不等于实际干预 PASS；本轮无新统计、推理、训练或 2025 访问。

6K　怎样处理创新点增益不足

候选设计快照。合成探针的实际结果见 6L，正式训练仍未执行。

先查路径，再分离收益

真实 B8 为 SP04 单尺度调制，宽 16。外层融合卷积及内部 γ/β 投影均零初始化，首次反向会阻断部分内层梯度。既有梯度检查先手填非零参数，只覆盖释放后的可导性。未来使用合成输入、冻结真初态及少量受限更新，观察梯度、参数和残差幅度的自然释放。短暂延迟本身不足以解释 4320 更新后的退化。若需改初始化，历史 E0 复用资格须重新审查。[S22]

本轮取舍。二次评分转为辅助分析。DOTE 已有 Brier 的有限收益，强雨不稳定。先聚焦输入配对更清晰的 B7/B8 融合比较，DOTE 数值/方向贡献及新多尺度结构后移。

融合方式	原目标 $\lambda_q = 1$	候选 $\lambda_q = 2$
B7 concat	历史 E0 有条件继承	从 B7 原初态训练
B8 单尺度 DTFM	历史 E0 有条件继承	从 B8 原初态训练

逐架构复现自己的历史完整初态，公共骨干/头/条件投影配对。不同融合层不要求跨架构全 state 相等。还须匹配科学代码、全部样本顺序、人口/mask、AdamW 规则与起点、学习率、数值环境和固定 E9 终点。损失改变后的轨迹自然分化。继承失败即停止缩减方案，另行定界和预算。各 E9 续训只能回答历史条件下的继续训练响应。

最小顺序与判定

先预指定一个 Seed 筛查。严格继承时只新增两个条件，历史工作量参考为 8640 更新，**尚无本轮预算或训练批准。**阳性且护栏通过，再讨论其余两个 Seed。改变 λ_q 加强全部湿像元、全部 32 分位任务，尾部改善仍是假设。

共同主评价建议为未加权条件 Pinball，辅助报告上尾损失、覆盖与锐度、固定 A/B/C 强雨误差及 q32 AP，发生 Brier 与整体误差作护栏。效应门槛、允许退化、上尾节点、Seed 及精确资源额度在未来执行前冻结，当前未伪造数值。Top-K 保持精确并列及固定报警数。

若记同口径损失为 L，逐 Seed 报告 $d_1 = L_{B8,1} - L_{B7,1}$、$d_2 = L_{B8,2} - L_{B7,2}$ 及交互 $d_2 - d_1$。两模型共同改善只支持损失调整。$d_2 - d_1 < 0$ 而 $d_2 > 0$ 时，B8 仍落后。稳定同目标增益且护栏可接受才支持保留具体 DTFM 实现。持续无有用增益时简化或移出核心创新，单 Seed 阴性不足以宣称普遍无效。

DOTE 若仍有独立决策价值，可后续比较 REAL/ZERO 与目标的交互，保留 128 零梯度权重及 mask 限制。单一负对照不足以证明物理因果。2024 仍是重复开发人口，三 Seed 共享天气，2025 封存，科学 `NOT_VERIFIED`。

6L　DTFM 原始零初始化合成梯度检查

研究者要求遵循网页主控操作。工程检查通过，科研效果仍待验证。

实际执行

采用未改的 `paired_fusion_candidates`，48 特征、26 GFS 条件、28 地形条件通道，width16，调制限幅 0.1。固定工程 Seed20261107，人工 $2 \times 9 \times 9$ 网格、全有效 mask、固定非零回归目标。每臂 5 次 CPU/FP32 更新，诊断 SGD 学习率 0.01、momentum 与 weight decay 均 0。原参数初始化规则保留，没有手填非零权重。[S23]

正式 AdamW 辅助模块依赖本环境缺失的 PyYAML。主控明确选择独立 SGD 图可达性检查，保持现有依赖。该入口只检查融合块，不接骨干、MEE、概率头或真实数据。

首个非零梯度反向	B7 concat	B8 DTFM
外层 fuse	1	1
内部 mix	2	2
调制投影	无此层	2
GFS 条件投影	2	3
terrain 条件投影	2	3

每臂融合参数 50192。首个前向严格恒等，首步内部零梯度后出现非零梯度，所有已记录梯度非 None 且有限。新增 7 项回归在一次真实 CLI 调用上检查，root 合成 optimizer.step 共 10 次，科研优化器更新 0。逐步梯度范数、参数更新量、残差和 γ/β 统计保存在 RESULT。[S23]

仍须保留的限定

B8 第 5 次反向时 GFS/terrain 梯度 L2 约为 7.93×10^{-13} 与 1.05×10^{-12}，两投影五步参数差均为 0。与此同时，调制投影及融合层已有非零更新。**梯度可达与可测参数更新是不同证据。**当前结果只证明这个合成例子的图通路可达，不说明真实条件信息已被有效利用。

主控反馈将汇总状态限定为 `PASS_WITH_LIMITATIONS`。原始 CLI 的 PASS 表示预定五步内各块出现非零梯度，原始输出逐字保留。汇总解释及限定状态另列，未重跑探针或扩大步数。

残差从 0 变为非零，人工 MSE 变化只作工程记录。不能据此判断正式 AdamW/BF16、真实 mask 与损失、4320 更新后的学习、强雨低估原因或模块性能改善。当前没有据此修改科研初始化的依据。新增依赖、真实载荷/权重/manifest/缓存/2025 读取与正式训练均为 0。

下一门槛

保持一次新增差异 Harness 审核及各自工作分支同步。后续科学步骤仍是历史 E0 可继承性与四格精确方案、数值效应/退化容忍及新预算冻结，不从本工程 PASS 自动启动训练。工程结果、独立审核与 Git 实际收据分别归档。科学 `NOT_VERIFIED`，外部 `PARTIAL`，知识 `NOT_ASSESSED`。

6M　首 Seed 历史 E0 能否复用

仅 2029 作继承裁定。2030/2031 仅登记已有端点完整性，减少重复核查。

两个问题分别处理

主控接受双对象判据。原初训练四格复用历史 E0 结果，未来 $\lambda_q = 2$ 从各自原初态开始。E9 完整续训则另需终态模型、AdamW 动量、scheduler 和 RNG 可加载性。两者目标不同，E0 与新损失的终态轨迹自然分化。[S24]

架构/Seed	保存 E9 身份	原初训练 E0 结果	E9 完整续训
B7/2029	`019a6dfa...2e35`	有条件可复用	NOT_VERIFIED
B8/2029	`8abcf208...04f0`	有条件可复用	NOT_VERIFIED

本轮已经核对的必要证据

- 原报告加 B8 恢复报告构成 18 份完整 epoch 记录。各自 E1–E9 无缺项，更新数逐轮为 480 的整数倍，终点为 4320。
- 18 份 train 记录的 `loss_arm=E0`，保存的 weighted mean 均严格等于 $(S_{occ}+S_{qr})/N_{valid}$，支持实际 $\lambda_q = 1$ 的记录身份。
- B7/B8 的九轮顺序摘要逐轮一致，paired orders 完整文件指纹一致。原始和恢复的 initial identity 文件指纹一致，各架构完整原初 state 摘要可追溯。
- 公共 backbone/head 摘要一致，不要求不同融合层完整 state 相等。B8 恢复后 E9 及人口/manifest 摘要沿原身份链一致，权重载荷本轮未读取或重哈希。

恢复源码绑定 E6/2880 并恢复 model、AdamW、scheduler 进度及 RNG；完成收据记载随后 1440 更新。62 次旧未保存更新被 E6 恢复替代，计入实际 4382 次尝试，不叠加到有效 4320。该证据不证明无中断轨迹逐位相同。

选定 8 份关键源码中 7 份与旧提案指纹相同。engine 差异仅既有恢复准入条件，原初路径同义。源码支持从零创建 AdamW 及既定 LR 规则，实际初始优化器指纹、逐步 LR 遥测及终态加载未核验。历史 Torch2.11.0+cu128 快照不能代替未来运行环境核验。

有条件复用的边界

未来新格仍须实际复现各自完整初态摘要、九轮顺序、人口/mask 和科学数值环境，并冻结保持 E0 路径的独立损失入口。当前 Stage4 仍固定 E0，B7/B8 新 E2 入口尚未实现。主指标/允许退化、执行版本、源读取及时间预算仍待精确冻结。

4 份保存元数据加准备文档保守计 1523513 字节，低于 16MiB/80 文件上限。源码与治理读取另列，载荷/新计算均 0。科学 NOT_VERIFIED，外部 PARTIAL，研究者 NOT_ASSESSED。

本轮没有新实质身份冲突，按研究者减少审核要求及主控判据复用既有审核，新增理论/代码测试与 Harness 审核均 0。工程结论仅为保存身份链的限定核对，科学 `NOT_VERIFIED`，正式四格未启动。

6N　显式分位数损失权重入口

限定工程接入。历史 E0 核对继承 6M 结论，正式实验尚未启动。

唯一目标函数变化

$$L_{\lambda_q} = \frac{S_{\text{occ}} + \lambda_q S_{\text{qr}}}{N_{\text{valid}}}, \qquad \lambda_q \in \{1, 2\}.$$

沿用 closed E0/E2 及既有 candidate_loss。发生项仍为原 focal，分位数仍为 32 节点 log1p 条件 Pinball，分母保持全部有效监督点。权重 2 加强整个条件分位任务，对上尾改善尚无实验证据。[S25]

实际接通与拒绝边界

- dynamic_training.RunSpec 保存 kind、seed、lambda_q。与旧 B0/B1、2026–2028 的 RunSpec 分开，旧 18 格协议原文件未改。
- run_task 核对 proposal.protocol 中的 loss 与 lambda_q。E2 必须显式匹配，拒绝沿用旧 E0 提案；该调用仍是已有批准检查器之后的内部入口。
- PairedExecutor 选择 E0/E2，Train 和 Dev 的 forward 均传入所选配置。非默认仅允许单个 B7 或 B8、2029、无 recovery。现有 dispatcher 调用仍使用默认权重 1。
- 新权重写入 train、update 身份、checkpoint 及 receipt 和 completion。旧 E0 记录布局保持，网络、初始化、顺序、优化器/LR 和评价公式未改。

最小合成回归的实际证据

8 项测试通过。人工 3430 点输出张量覆盖干湿混合与全干情形。默认及显式权重 1 对旧 E0 的损失和 logit/qlog 导数逐元素相同；权重 2 保持发生导数，加倍 qlog 导数。B7/B8 两种权重均经 mock 数据边界运行实际 run_task、真实 executor 构造及实际 forward/loss。

完整 CUDA 训练循环未执行。两处循环配置传递另用 AST 检查；网络参数梯度、真实数据配对和正式性能仍未验证。没有 optimizer.step，没有模型创建/真实前向或数据、权重、缓存、2025 读取。

测试使用既有 Python3.11.15、Torch2.11.0+cu128 并强制 CPU。初始运行时缺依赖、合成分位数下界与 mock 人口字段问题已修正，失败日志保留。未安装依赖。独立限定审核回执另归档，不重复历史审查。

停止位置

工程入口准备后停止。正式环境和原初态/九轮顺序须实际配对；唯一主指标、保护指标/允许退化和精确更新、读取、时间预算及输出位置须在训练前冻结。当前训练授权未新增，科学 NOT_VERIFIED，外部 PARTIAL，研究者 NOT_ASSESSED。

6O　E2 实验失败终态与最小恢复范围

原包 YT-E2-20261107-001 已消费。恢复范围为 PROPOSED，尚待精确执行方案及新批准。

直接核实的终态

固定执行 8339fe4。B7 于 00:26 封口九轮 Train/Dev 及 E9。B8 于 00:26 启动，06:10 完成第九轮训练，06:26:52 在第九轮 Dev 中达到单任务 21600 秒上限。父控制器停止 worker 并退出 1。[S28]

状态	B7/2029/E2	B8/2029/E2
已返回训练更新	4320	4320
完整 Train/Dev 轮	9/9	9/8
最新完整权重	E9/4320 更新	E8/3840 更新
第九轮 Dev	963 场景完整	808/963 已计分

B7 E9 实际 SHA 为 349f3321…e34b47，B8 E8 为 accc2aba…c77984，均直接全文件核对并匹配收据。累计源 951352206452 字节/284363 次，全部已打开条目 READ_COMPLETE。8640 更新已全部消费。B8 第九轮模型仅存在于已退出进程内存，部分评价 SQLite 不能恢复其状态。

已保存结果及解释

B7 未加权条件 Pinball 由历史 E0 的 0.127401 降至 0.126805；Brier 由 0.096732 增至 0.098521，q32 覆盖由 93.4824% 升至 94.5341%。发生 AUROC/AP 均下降。结果存在取舍，历史环境指纹不完整，单 Seed 结论为条件性描述。B8 缺少固定 E9，完整四格比较待补齐。

最小恢复范围

仅 B8 从 E8/3840 恢复模型、AdamW、调度与随机数状态，执行第九轮 480 更新并完整 2024 Dev。候选新增源 53063828496 字节/15869 次，检查点重哈希及反序列化各 1 次，新增墙钟 1 小时，磁盘至少 24GiB。累计更新 9120（含 480 重放）、源 1004416034948 字节/300232 次。新增 B8 时间上限及重放需专项批准。

当前仅为范围设计。E2 恢复入口、针对性测试、准确 commit/提案/输出绑定和必要一次独立审核尚待完成。原包失败与所有历史结果保留。工程包 FAIL、科学 NOT_VERIFIED、外部 PARTIAL、知识 NOT_ASSESSED。

6P　B8 限定恢复已真实启动

执行 f3b90f6，准确提案与研究者本轮直接恢复指令绑定。旧失败证据保留。

恢复执行与检查

研究者在上一轮已显示 480 重放和 1 小时范围后直接回复“恢复”。本轮代码由 Codex 实现、针对性检查后冻结并推送，执行副本为干净固定提交。外部授权收据明确记录该指令来源及工程版本绑定方式。[S30]

原 B8 E8 权重 SHA 为 accc2aba…c77984，恢复模型、AdamW、原调度及全部随机数状态。原始初态和九轮样本顺序继续核对，读取器仅接受 B8 E9 Train/Development。新恢复账本只接收 3841–4320。B7 已完成结果直接继承。

证据	已观察状态
Codex CPU 检查	29 项通过，含 10 新恢复和 19 受影响旧检查
Harness 限定审核	PASS_WITH_LIMITATIONS，独立 10 项通过
真实输入准入	指定 2023/2024 来源 10 项存在性及大小通过，载荷读取 0
独立启动	09:05:58，监督器无 Job 及应用包身份
实际更新快照	新增 59 次返回，B8 有效进度 3899/4320
只读进度页	原地址，实际 HTTP 核对任务身份与累计额度

准确新增额度与封口

仅新增 480 次更新，全部属于必要重放。53063828496 源字节/15869 次打开，3600 秒，至少 24GiB 空闲。检查点重哈希及反序列化各 1 次，后续重试 0。累计尝试 9120、源 1004416034948 字节/300232 次。新恢复上限与原已消费单模型上限分别留痕。

新 E9 训练摘要必须与停止前已保存的 E9 Train 记录逐字段一致，再封口新权重和完整 Dev。最终复用既有汇总函数，以原 B7 E9 和新 B8 E9 组成同人口比较，主指标仍为未加权条件 Pinball，Brier 及 q32 误差退化单列。

审核未读取真实检查点或私有授权对象，其“未批准”限定于审核者自身范围。研究者直接指令、Codex 外部绑定及真实启动分开记录。审核端缺失临时目录已恢复，权限请求由研究者手动处理，未改 ACL 或配置。

历史 E0 完整环境指纹仍缺失。当前工程启动为限定通过，恢复执行中。

科学状态为 `NOT_VERIFIED`，研究者掌握为 `NOT_ASSESSED`。

6Q　E2 四格结果与恢复终态

执行 f3b90f6。北京时间 09:44:38 正常退出 0，限定恢复完成。

工程闭环

B8 从 E8/3840 恢复，第 3841–4320 次共 480 次 RETURNED，全部为必要重放。新源读取 53063828496 字节/15869 次，三个 SQLite 账本全部 READ_COMPLETE，恢复墙钟 2319.634 秒，小于 3600 秒上限。累计 9120 次尝试包含 480 次重放。B7 完整 E9 结果继承。[S31]

B8 固定 E9 实际 SHA 为 ed3438be…7168220c。E9 验证摘要的规范摘要与检查点收据相符，重放训练记录与原停止前保存记录逐字段一致。两个 E2 模型的 source identity、场景 ID、分区及各组有效/有雨分母匹配。新的 963 场景 Dev 已完整封口。

同人口、固定 E9、Seed2029 的四格

指标	B7/E0	B7/E2	B8/E0	B8/E2
条件 Pinball ↓	0.127401	0.126805	0.126883	0.127078
Brier ↓	0.096732	0.098521	0.098051	0.097627
发生 AUROC ↑	0.895924	0.894850	0.896158	0.896096
发生 AP ↑	0.593455	0.589720	0.594148	0.590763
q32 覆盖率 (%)	93.4824	94.5341	94.0542	94.6324

主指标仍为 S_{qr}/N_{rain}，未加权。B7 随 loss 权重改变改善 0.4683%，B8 退化 0.1536%。B8 减 B7 的主指标差从 E0 的 -0.0005184234 变为 E2 的 $+0.0002730022$，交互为 $+0.0007914256$。同一 loss 下的结构比较与同一结构下的 loss 比较分别报告。

尾部与科学限制

整体 q32 名义覆盖为 98.4375%，两 E2 实测仍低于名义水平。在 717 个真实 $R > 20$ 像元时次上，B7/B8 的 q32 达到真实值分别 30/44 个。这是按真实雨强分层的幅值诊断，不等于 POD。独立天气事件未识别，AP20[q32] 仍未核验。

历史 E0 完整环境指纹缺失，当前四格为条件继承的单 Seed 筛查。工程 PASS 及混合指标结果都不能替代科学验收。Harness 终态独立审核为 `PASS_WITH_LIMITATIONS`，覆盖工程终态、保存证据身份与四格算术。研究者批准一次限定 Git 执行后，审核报告已提交并推送到审核分支，远端 SHA 核对一致。DTFM 去留和额外训练仍待研究者据证决定。

科学 `NOT_VERIFIED`，外部 `PARTIAL`，研究者掌握 `NOT_ASSESSED`。

6R　多方讨论后的最小科研路线

PROPOSED。三名代理、Harness 第 42 轮与网页总控意见已收敛，尚无新统计或训练。

第一步 B，限定三份保存 JSON

以 6Q 的 Seed2029 固定 E9 四格为对象，读取两份历史 E0 终态 JSON 及当前 E2 的 RESULTS。只用已有 `n_rain`、`q32_covered` 和 `conditional_pinball`，保留 $(0.1, 1]$、$(1, 5]$、$(5, 10]$、$(10, 20]$、$(20, 30]$、$(30, 50]$、$(50, \infty)$ 全部七层。[S32]

先核对原始边界与四格分母。人口一致时，每层对整体变化的贡献为

$$\Delta L_b = \frac{n_b}{N_{\text{rain}}}\left(L_{E2,b} - L_{E0,b}\right).$$

贡献和须还原已有整体差分并登记舍入误差。一次交付四格分层表、贡献分解及一个候选假说，然后结束本步骤。Brier、发生 AP/AUROC 沿用已有总体保护指标，q32 覆盖只作幅值辅助诊断。

该步骤能定位变化来源，不能证明因果或跨 Seed 稳定性。717 是强雨像元时次，独立事件未识别；$R > 50$ 仅 6 个。E0 场景充分统计实际读取路径未确认，完整四格场景/UTC 敏感性为 `NOT_VERIFIED`，不扩大到数组或缓存。

C、D 与 A 按证据进入

路线	进入条件	最小后续问题
C 目标干预	明确上尾幅值或损失问题	一个可否证、语义明确的 loss-only 候选
D 模块机制	另有地形或 B8 路径证据	有界正式 AdamW 状态诊断
A 追加 Seed	候选有价值或需检验重复性	准确对照与限额方案

模块代理最初优先 D，讨论后接受 B 先行。雨强层本身无法识别地形原因。B8 仍为单 SP04；AdamW 非零状态不能证明功能有效，合成 SGD 也不能替代正式训练证据。固定正分位节点权重 $w(\tau)$ 仅为候选，按真实雨强加权会改变目标分布，需另作语义论证。

停止条件与研究者决策

输入不足或人口冲突即停止相关比较。覆盖单项提高不宣告成功，混合结果不触发自动扫参。不同架构方向相反仅限制通用收益主张，不能事后挑赢家冒充预设证据。新训练须有具体假设、主指标与保护指标容忍线、公平对照及研究者准确批准。优先目标、是否接受架构特异改进和容忍线仍待本人裁定。

7　研究者掌握、论文与持续维护

研究者为主体。AI 解释与工程 PASS 不能代替本人掌握。

知识 Gate

当前统一 NOT_ASSESSED。原 V1.3 要求方法至少能独立实现简化版，主创新能质疑与设计反证；只有研究者本人确认并留痕，才记 CONFIRMED。[S0，pp.14–17]

- 数据：解释半小时雨强与累计量、missing 与 0、mask、因果时间对齐及 GFS vintage。
- 模型：独立说明发生概率与条件分位、DOTE 单位/压力有效性、历史 DTFM 单尺度与新候选尚未正式集成的区别。
- 实验：解释人口与容量混杂、三 Seed 和独立事件的区别，能追溯 checkpoint 与评价来源。
- 结果：解释点估计零检出与排序信息同时存在，解释 q32 覆盖分母、概率界与精确概率差别。
- 科学质疑：指出 IMERG 参考偏差、外部验证源链、无显著性/因果/业务结论的边界。

这些是原掌握要求的执行清单，本轮不代研究者作答或填验收。

论文和成果转化

论文骨架沿用 Introduction、Related Work、Data、Method、Experiments、Results、Discussion、Conclusion。当前可整理内部消融、负面/混合结果与局限；独立真实性、机制和业务主张须对应证据。演示页面和竞赛原型不能反向替代论文科学结论。[S0，pp.16–18]

本轮已形成 INTERNAL-DRAFT-20261106.1：结果、跨阶段分析、讨论、局限、逐主张索引及复现说明。数字来自既有 JSON 和历史报告，14 个关键排版数值直接绑定保存字段，不是新指标；其余报告值按出处引用。初稿不包含未核验的完整方法或文献综述，不选择最终模型。限定内容审核和各自 Git 回执另行记录，科学与知识状态不变。[S15]

本计划怎样持续更新

- 每轮实质任务结束后，依据新取得且可追溯的证据更新本 LaTeX 源与最新 PDF，标明北京时间、版本和变更摘要；没有新证据不重复改写。
- 保留 Git 历史和原 2026-09-24 PDF；正文区分原计划、执行事实、PROPOSED 建议及研究者批准，不覆盖旧失败或旧审查。
- 总控收敛路线，Codex 维护实现/状态和自己的分支，Harness 维护独立审核和自己的分支，研究者负责科学决定、预算及最终验收。
- 项目进度同步到 README、STAGE_ACCEPTANCE 和 Shared/PROJECT_STATE；双方只写各自交接。Shared 决策/规则与 main 按保护要求保持。
- 此处“持续更新”指每轮有证据的状态维护，不代表后台无条件实时运行或新增实验授权。

8　来源、版本与本轮变更回执

本页给出复核入口。完整文件指纹以同轮 JSON 收据及 Git 提交为准，避免自引用。

S0　原 2026-09-24 V1.3 正式计划 PDF，20 页，1,561,261 字节。Codex 前版直接核对 §9、§11、Stage-Gate 和知识 Gate；本版继承，未改原文件。SHA256：
`bd3af5e3ebe1fe6e28b2b31699babecdd`
`c506412310fd96eb80d1c695aabb5fe`

S1　`config/science_contract_v1.1.yaml`。后续冻结的具体实验口径；不倒写原 V1.3。SHA256 见合并回执。

S2　`STAGE_ACCEPTANCE.md`、`EXPERIMENT_MATRIX.csv`、`METRICS.csv`。现有阶段与端点索引，本轮没有逐权重重验。

S3　`SCIENTIFIC_ANALYSIS.md` 及 20261025 证据目录。带局限消融、ZERO/PERP、DOTE/DTFM 结论。

S4　`docs/research_readiness/20261106_research_convergence/history/` 恢复的 T12、T13、T14 脱敏消息和审核回传；完整本地消息逐字导出指纹、截断状态见`HISTORICAL_EVIDENCE_RECOVERY.json`。原报告阅读不等于本轮重算。

S5　`outputs/01a1a906-f017-71f3-bb3f-19b961274f10/` 中的旧交付收据、原三类表及两个后续工作簿；前版只读保存值/公式/追溯，本版继承。

S6　`docs/research_readiness/20261106_research_convergence/` 中的 T15–T18、`REVIEW_INDEX.md` 与`EVALUATION_ENTRY_GATES.md`。新确认性要求保持 PROPOSED。

S7　`docs/phase_b_v2_protocol_candidates/v1_20261010/INDEPENDENT_REFERENCE_INVENTORY.md`。R1–R9 候选历史调查，含辅助源，默认独立性未验证；不是当前下载许可或验证结果。

S11　`docs/research_readiness/20261106_external_reference_metadata/METADATA_FEASIBILITY.json`。2026-11-06 官方公开元数据查询、原始响应指纹和限制；原响应在本地忽略目录保存。CMR 只查 2023/2024，全球产品寿命元数据不等于访问项目 2025 Final Test。该收据列出 NOAA、CMA、NASA 官方 URL，区分直接元数据与源链推断。

S12　`docs/research_readiness/20261106_cma_hourly_radar_metadata/CMA_PRODUCT_IDENTITY.json`。前轮官方产品/站点附件/当地办理流程、访问时间、原响应指纹和限制；无观测载荷。18 次直接 GET 中 15 份文档/元数据成功，3 次 500/404 失败，重试 0；不含搜索/页面解析开销。

S13　`docs/research_readiness/20261106_imerg_reference_scope/REFERENCE_SCOPE.json`。研究者资料事实与条件性 IMERG 偏好、总控 `0314e4a3` 的限定文本及证据边界；并非研究者的新数据/实验批准。

S14　NASA, *IMERG V07 Technical Documentation* (2023-07-13) 官方说明。https://gpm.nasa.gov/resources/documents/imerg-v07-technical-documentation。本轮仅核对公开说明，未获取观测；保留 V07 历史协议而不自动追随新版本。

S15　`docs/research_readiness/20261106_internal_paper_draft/CLAIM_EVIDENCE.json`，绑定 10 项主张、12 份已有来源、JSON 字段与反例，附排版数字绑定；对应`output/pdf/YunTAPR-Net_Internal_Results_Discussion_Draft_20261106.tex` 和同名 PDF。内部初稿，不是新实验或科学验收。

S16 docs/research_readiness/20261106_core_completion_prepare/。WORK_PACKAGES、合成检查及审核回执；候选准备，不是实验或 2025 批准。

S17 docs/research_readiness/20261106_dote_direction_freeze/。SOURCE_BINDINGS 及 DOTE_FREEZE_CANDIDATE；8 个历史端点、对象类型更正、场景接入缺口和未批准字段。

S18 docs/research_readiness/20261106_dote_interface/VERIFICATION.json。内存场景 lookup、局部风封装与 8 项合成检查；无真实数据绑定或科研执行。

S19 docs/research_readiness/20261106_parallel_core/VERIFICATION.json。三代理接缝、28 项合并检查、旧尾部 14 项及真实限制；科学建议仍待研究者批准。

S20 docs/research_readiness/20261106_q32_baseline/ 中的CONSENSUS.json、RESULT.json 及VERIFICATION.json；本轮委托共识、实际统计与新增差异复核；两尝试累计计费，非新推理或科学验收。

S21 docs/research_readiness/20261106_performance_route/DISCUSSION.json。三代理、总控及 Harness 路线讨论；无新实验，记录不冒称科学批准。

S22 docs/research_readiness/20261107_innovation_resolution/DISCUSSION.json。新三代理、网页总控及 DeepSeek Harness 纠偏讨论。源码的双零初始化与旧测试覆盖为直接文本证据，梯度释放和性能原因尚未实测。新探针/训练/预算均未批准或执行。

S23 docs/research_readiness/20261107_dtfm_gradient_release/ 的 RESULT 与 VERIFICATION。固定 CPU 合成探针、7 项回归及源文件保护证据。S22 为前轮历史快照，当前只补图可达性，不改其真实训练与性能未验证状态。

S24 docs/research_readiness/20261107_e0_inheritance/MATRIX.json。双对象继承矩阵、保存初态/顺序/E0 端点链及选定源码差异。原始 JSON 和实际权重证据级别分开，后续新格仍须配对预检与精确批准。

S25 docs/research_readiness/20261107_lambda_entry/VERIFICATION.json。显式损失权重入口、8 项 CPU 合成检查、改动和保护指纹。mock 调用与完整训练循环的证据范围分别列明。

S26 docs/research_readiness/20261107_lambda_dispatch/EXECUTION_PROPOSAL.json 及同目录 VERIFICATION。完整原初态、九轮顺序、重连源指纹、调度约束、准确额度及待专项批准状态。

S27 docs/research_readiness/20261107_lambda_dispatch/START_RECEIPT.json。研究者准确批准、单次真实启动、运行账本 E2 身份与初始进度，科研验收状态单列。

S8 docs/research_readiness/20261025/evidence/final_test_preregistration_increment_20261030.json。状态 DRAFT_NON_EXECUTABLE_NOT_RESEARCHER_FROZEN。

S10 历史 T10 原报告，消息 msg_0e2b831a2081504b016aebf5c577a887d08f75d73792e8771d；B0/E1/2027 完成收据与载荷未定位可同时成立。前版仅恢复原消息，本版继承，不查权重。

S9 docs/research_readiness/20261105_b3_dote_without_mee/receipt.json。单 Seed、混合收益，处于原 V3 九模型外。

S28 本轮失败终态与未批准恢复范围。

docs/research_readiness/20261108_lambda2_stop/

TERMINAL_VERIFICATION.json、RECOVERY_SCOPE.json。直接核对新账本及两份最新权重 SHA。

S30 本轮限定恢复提案、审核与真实启动回执。

docs/research_readiness/20261108_lambda2_recovery/

EXECUTION_PROPOSAL.json、REVIEW_OUTCOME.json 及START_RECEIPT.json。最新完整指纹见同目录启动核验。

S31 E2 限定恢复终态及四格结果。

docs/research_readiness/20261108_lambda2_recovery/

TERMINAL_VERIFICATION.json、RESULTS.json 及TERMINAL_REVIEW_ACK.json。原始依据为新 B8 与原 B7 的 E9 保存报告、权重收据、480 更新及三份读取账本。历史 E0 引用冻结提案的已审计摘要。Harness 独立复核 4071 字节报告的 SHA 为 85eb17a8…514d569，限定工程与算术通过。审核报告已归档到 e6c8901，回执见PEER_GIT_SYNC.json。

S32 本轮多方讨论与候选路线。

docs/research_readiness/20261108_next_step_discussion/DISCUSSION.json。记录三名代理的初始意见、模块代理后续收敛、Harness 第 42 轮及网页总控最终回复。三份保存 JSON 的准确路径、SHA 和字段入口见该记录。讨论结论为 PROPOSED，B 尚未执行，新增统计/训练/推理/评价均 0。